



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – REDES DE COMPUTADORES II
PROF. MSc. FELIPE VIEL

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

LISTA DE EXERCÍCIOS: CAMADA FÍSICA

ITAJAÍ
2022

1. Quais são as vantagens da fibra óptica sobre o cobre como meio de transmissão? Existe alguma desvantagem de usar fibra óptica sobre cobre?

A fibra óptica possui várias vantagens sobre os cabos de cobre. A mais marcante é a superioridade em relação à velocidade de transmissão da fibra óptica, que é capaz de transmitir a 40 Gbps (mas não é limitado a isto, pois há casos extremos onde uma fibra pôde transmitir a 1 Pbps).

Além disso, a fibra também não sofre interferência de ondas eletromagnéticas e seu sinal não perde tanta intensidade conforme a distância aumenta. Apesar das vantagens citadas, a fibra óptica é bem mais frágil do que os cabos de cobre, fazendo com que ela não seja tão maleável.

2. Quanta largura de banda existe em 0,1 micron de espectro em um comprimento de onda de 1 micron?

A largura de banda é dada pela fórmula abaixo.

$$\Delta f = c \frac{\Delta \lambda}{\lambda^2}$$

$$\Delta f = \text{largura de banda}$$

$$c = \text{velocidade da luz} = 3 \cdot 10^8$$

$$\Delta \lambda = \text{espectro} = 0,1 \text{ micron} = 10^{-7}$$

$$\lambda = \text{comprimento de onda} = 1 \text{ micron} = 10^{-6}$$

Logo,

$$\Delta f = 3 \cdot 10^8 \frac{10^{-7}}{10^{-12}} = 3 \cdot 10^8 \cdot 10^5 = 3 \cdot 10^{13} = 30.000 \text{ GHz}$$

3. Deseja-se enviar uma sequência de imagens de um computador por uma fibra óptica. A imagem tem é de 2560 × 1600 pixels, cada pixel sendo 24 bits. Há 60 imagens sendo geradas por segundo. Quanta largura de banda é necessária e quantos microns de comprimento de onda são necessários para essa banda em 1,30 microns?

$$\Delta f = 2560 \cdot 1600 \cdot 24 \cdot 60$$

$$\Delta f = 5.898.240.000 \text{ bps} = 5,898 \cdot 10^9 \text{ bps}$$

Isolando o comprimento de onda na fórmula da questão anterior, obtém-se:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \cdot \Delta f}{c}$$

$$\Delta\lambda = \frac{(1,3 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 5,898 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^8} = 3,322 \cdot 10^{-11} \text{ micra}$$

4. O teorema de Nyquist é verdadeiro para fibra óptica monomodo de alta qualidade ou apenas para fio de cobre?

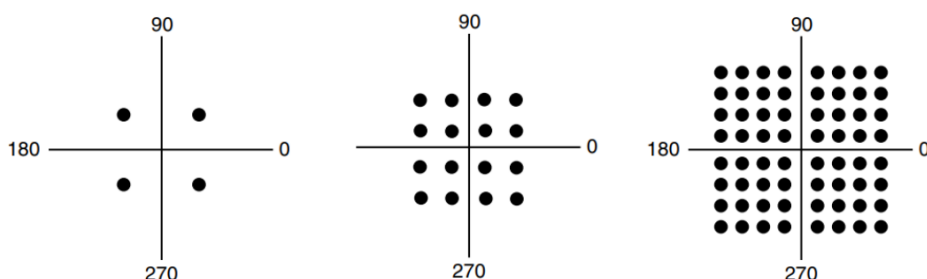
Este teorema mede a taxa máxima de dados de um canal utilizando a sua largura de banda, de forma que a sua aplicação pode ser feita não apenas pelas duas citadas no enunciado, mas para qualquer meio de transmissão.

5. O custo de um microprocessador rápido caiu a ponto de agora ser possível colocar um em cada modem. Como isso afeta o tratamento de erros de linha telefônica e de sistemas de comunicação? Isso nega a necessidade de verificação/correção de erros na camada 2?

Por causa disso, os modems mais atuais são capazes de realizar a correção de erros baseada em TCM (modulação codificada por treliças), onde um bit extra de paridade é transmitido por símbolo. Tanenbaum cita os padrões de modem V.32 e V.32 bis como exemplos que empregam esta técnica devido a sensibilidade à ruídos.

Isso não nega a verificação/correção de erros na camada 2. Isso porque sem a correção de erros na camada de enlace, não há como retornar uma confirmação de integridade do quadro, o que reduziria a confiabilidade da conexão.

6. Um diagrama de constelação de modem semelhante à Figura abaixo tem pontos de dados nas seguintes coordenadas: (1, 1), (1, -1), (-1, 1) e (-1, -1). Quantos bps um modem com esses parâmetros pode atingir a 1200 símbolos/segundo?



As coordenadas indicam que o modelo utilizado é o primeiro da figura acima, que possui quatro combinações válidas e, portanto, pode transmitir dois bits por símbolo. Logo, a técnica de modulação utilizada é a QPSK.

A taxa de bits é calculada multiplicando a quantidade de símbolos/segundo pela quantidade de bits/símbolo, que resulta em:

$$T = 1200 \cdot 2 = 2400 \text{ bps}$$

7. Dez sinais, cada um exigindo 4000 Hz, são multiplexados em um único canal usando FDM. Qual é a largura de banda mínima necessária para o canal multiplexado? Suponha que as bandas de guarda tenham 400 Hz de largura.

As bandas de guarda (bandas de proteção) são colocadas entre os sinais, de forma que são necessárias 9 bandas de proteção. Sendo assim, temos que somar as frequências dos 10 sinais com as frequências das 9 bandas de proteção, como mostrado abaixo:

$$\Delta f = 4000 \cdot 10 + 400 \cdot 9 = 40000 + 3600 = 43600 \text{ Hz}$$

8. Uma empresa de cabo decide fornecer acesso à Internet por cabo em um bairro de 5.000 casas. A empresa usa um cabo coaxial e alocação de espectro permitindo largura de banda downstream de 100 Mbps por cabo. Para atrair clientes, a empresa decide garantir pelo menos 2 Mbps de largura de banda downstream para cada casa a qualquer momento. Descreva o que a empresa de cabo precisa fazer para fornecer essa garantia.

Como a largura de banda é dividida entre os dispositivos conectados à rede via cabo coaxial, pode-se conectar apenas 50 casas em um cabo para garantir 2 Mbps para cada casa. Desta forma, a empresa deve dividir o cabo em $5000/50 = 100$ cabos coaxiais e conectar cada um a 50 casas.

Para gerenciar essa quantidade de cabos coaxiais, seria necessário montar um sistema HFC (Hybrid Fiber Coax), onde os cabos coaxiais estariam conectados a um nó de fibra, que converte o sinal elétrico em sinal óptico. É necessário utilizar a fibra porque ela possui uma largura de banda capaz de suportar vários cabos coaxiais.

9. Quais são as diferenças entre os seguintes tipos de deficiências de um meio não guiado (sem fio): perda de caminho, propagação de múltiplos caminhos, interferência de outras fontes?

Perda de caminho é a redução da potência de uma onda eletromagnética a medida que se propaga através do espaço (meio).

Propagação de múltiplos caminhos (*multipath*) ocorre em sinais de rádio que alcançam uma antena receptora por dois ou mais caminhos.

Interferência de outras fontes é a interferência de outras ondas eletromagnéticas em uma onda específica.

10. Por que as confirmações são usadas em 802.11, mas não em Ethernet?

Porque colisões não podem ser detectadas facilmente em meios não guiados, ao contrário de meios guiados (como o Ethernet). É por isso que o protocolo MAC CSMA/CA é usado ao invés do CSMA/CD.

11. Quais são as três subcamadas na camada de enlace na pilha de protocolos LTE? Descreva sucintamente suas funções.

PDCP, RLC e MAC.

- PDCP (Packet Data Convergence Protocol): Realiza compressão e criptografia do datagrama IP.
- RLC (Radio Link Control): Realiza a fragmentação de datagramas IP que são muito grandes para frames da camada inferior e a transferência segura (RDT) de frames.
- MAC (Media Access Control): Controla o acesso ao meio e realiza checagens e correções de erros.

12. A rede de acesso sem fio LTE usa FDMA, TDMA ou ambos? Explique sua resposta.

Ela usa os dois no canal downstream através do OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing).

13. Na etapa 4 do protocolo CSMA/CA, uma estação que transmite com sucesso um quadro inicia o protocolo CSMA/CA para um segundo quadro na etapa 2, em vez de na etapa 1. Que lógica os projetistas do CSMA/CA poderiam

ter em mente ao fazer com que tal estação não transmitisse o segundo quadro imediatamente (se o canal estiver ocioso)?

A lógica foi deixar o protocolo mais justo. Caso um nodo (chamado A) tenha vários frames para enviar, após ele enviar o primeiro, caso A voltasse para a etapa 1, ele veria que o canal está ocioso e começaria a enviar o segundo frame, enquanto outros nodos estariam esperando por causa do backoff. Logo, outros nodos precisariam esperar que o nodo A enviasse todos os seus frames.

Já que ele volta para a etapa 2, ele também precisa esperar um tempo aleatório de backoff, dando a chance de outros nodos usarem o meio.

14. O que significa dizer que um dispositivo móvel está em “roaming”?

As companhias telefônicas possuem áreas de cobertura (identificadas por DDD). Quando um dispositivo móvel está fora da área de cobertura da sua operadora de origem, ele pode se conectar à rede de uma operadora local, que fará a transferência dos dados necessários para a operadora de origem. Esse procedimento é chamado de roaming e gera um custo adicional para o contratante (dono do dispositivo).

15. O que se entende por “entrega” de um dispositivo de rede?

Um *handover* é a associação de um dispositivo de rede à uma nova estação base por onde datagramas até ele serão roteados. Os dispositivos transmitem a qualidade do sinal que estão recebendo, então quando um afastamento é identificado, um pedido de handover para ele é feito. Depois, a estação base escolhe o canal disponível com maior intensidade e o dispositivo passará a utilizá-lo.

16. Qual é a diferença entre roteamento direto e indireto de datagramas de/para um host móvel em roaming?

- Roteamento direto: O correspondente descobre a rede visitada em que o dispositivo está (através de uma query para o HSS da rede padrão do dispositivo) e então envia o datagrama diretamente para esta rede.
- Roteamento indireto: O correspondente envia os datagramas para o endereço IP do dispositivo móvel. O datagrama é roteado para a rede padrão do dispositivo, que então contacta o HSS para descobrir em que

rede visitada o dispositivo está, que então encaminha o datagrama para esta rede.